LF09:00:Curriculum

Topic-Checklist [LF09]

Scope Lernfeld 03 (auf PK-Level) → Katolog, S. 11:

- ☐ Netzwerkkomponenten (Bridge, Switch, Router, Gateway, Accesspoint) [auch LF09/20] *[s. lf.09/sbj-04.arp-hub, lf.09/sbj-05.arp-switch, lf.09/sbj-06.arp-router]*
- ☐ Cloudlösungen (SaaS, DaaS, Edgecomputing) *[s. sbj-03.architectures]*
- ☐ Client-Server-Systeme *[s. sbj-03.architectures]*
- ☐ Einbindung in Domäne
- ☐ Netzwerkprotokolle und OSI-Modelle (Ethernet, IP, DNS) *[s. sbj-02.general-concepts, lf.09/sbj-02.network-concepts]*
- ☐ Leistungsumfang v. Netzwerkkarte, Gateway, Router, Switch *[s. lf.09/sbj-04.arp-hub, lf.09/sbj-05.arp-switch, lf.09/sbj-06.arp-router]*
- ☐ Ethernetstandards, WLAN-Standards *[s. lf.09/sbj-03.data-throughput]*
- ☐ Übertragungsdaten, -zeiten, Datenmengen *[s. lf.09/sbj-03.data-throughput]*
- ☐ Plan, Do, Check, Act als Qualitätsmanagementmethode
- ☐ Grafische Darstellung / Diagramme [auch LF09/17] *[s. lf.cx/cx.diagramming]*
- ☐ Ausdehnung & Topologien [auch LF09/20] *[s. sbj-02.general-concepts, lf.09/sbj-02.network-concepts]*
- ☐ IPv4-Adressen und -Segmentierung *[s. sbj-09.ipv4-addresses, sbj-10.ipv4-classes]*
- ☐ IPv6-Adressen und -Segmentierung *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ RAID mit Mengenberechnung

Scope Lernfeld 03 in AP1 Prüfungen

- ☐ Sicherheitsrisiken gemäß BSI IT-Grundschutz-Kompendium
- ☐ Präsentationsrechner außerhalb Institutsnetz *[s. lf.09/sbj-12.netanalysis]*
- ☐ IP-Adressensegmentierung *[s. sbj-09.ipv4-addresses, sbj-10.ipv4-classes]*
- ☐ DHCP + APIPA-Adresse *[s. sbj-09.ipv4-addresses]*
- ☐ Manuelle Netzwerkonfiguration *[s. sbj-09.ipv4-addresses]*
- ☐ Netzwerkermitteln ping auf Gateway (nicht ipconfig, weil DHCP ja nicht erfreichbar) *[s. lf.09/sbj-12.netanalysis]*
- ☐ Konsolenbefehle MAC-Adressen ipconfig /all ifconfig getmac/v *[s. lf.09/sbj-12.netanalysis, sb-07.mac-addresses]*
- ☐ Rechnertypen
- ☐ BSI IT-Grundschutz-Kompendium
- ☐ RAID mit Kapazitätsberechnung
- ☐ Vorteile IPv6 gegenüber IPv4 *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*

 CC-BY-4.0

  - ☐ ipSec in Netzwerkschicht eingebaut
  - ☐ schlanker Protokoll-Header
  - ☐ Routing ohne Paketfragmentierung
  - ☐ Eingebaute QoS

- ☐ IPv6 Eigenschaften *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ Standortpräfix versus Teilnetz-ID berechnen *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ gekürzte Adressen in ungekürzte umwandeln *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ Größe von Teilnetzen ermitteln *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ IOT-Netzwerk mit IPv6 einrichten *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ Erreichbarkeit mit `ping` überprüfen *[s. lf.09/sbj-12.netanalysis]*
- ☐ Loop-Back-Adresse *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ IPv6-Adressarten *[s. lf.09/sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ Mengenberechnung MiB zu TiB *[s. lf.09/sbj-03.data-throughput]*

Scope Lernfeld 09 (auf PK-Level) [s. → Katolog, S. 19,20,21

- ☐ Techniksystematik, Schichtenmodelle *[s. sbj-02.network-concepts]*
- ☐ Physikalische Schicht, Repeater, Hub, ARP *[s. lf.09/sbj-04.arp-hub]*
- ☐ Sicherungsschicht, Bridge, Switch, ARP *[s. lf.09/sbj-05.arp-switch, f.09/sbj-06.arp-router, sbj-07.mac-addresses]*
- ☐ Vermittlungsschicht, Router, IPv4 Adressen *[s. sbj-09.ipv4-addresses, sbj-08.bitwise-operations]*
- ☐ Segmentierung, IPv4-Adressen & Typisierung *[s. sbj-10.ipv4-classes]*
- ☐ VLAN
- ☐ Routing
- ☐ Penetrationtest, Identity-/Access-Management
- ☐ DNS & DHCP
- ☐ Layer II/III Multicasts
- ☐ Layer IV [s. Ports & Sockets
- ☐ TCP/IP u. UDP/IP Protokoll
- ☐ HTTP/HTTPS Protokoll
- ☐ VPN-Modelle & Tunnelling
- ☐ IT-Grundschutz (BSI)
- ☐ Sicherheitskonzepte/Firewalling
- ☐ Netzwerkplanung *[s. lf.cx/cx.diagramming, sbj-10.ipv4-classes]*
- ☐ Net-Address-Translation (NAT), PAT, Masquerading
- ☐ WLAN *[s. sbj-03.data-throughput*]
- ☐ Verschlüsselung auf Netzwerkebene
- ☐ MQTT Protokoll für IOT

 CC-BY-4.0

- ☐ IPv6-Adressen *[s. sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ User- & Zugriffsmanagement
- ☐ Firewall & Webfilter
- ☐ Portsecurity
- ☐ Netzwerkkomponenten & -protokolle (NAS, SAN, iSCSI, SMB, NFS, Ethernet, FirbreChannel)
- ☐ Datenaustauschformate XML, JSON, CVS, YAML *[s. lf.cx/cx.datafiles]*

Scope Lernfeld 09 in AP1 Prüfungen

- ☐ REST
- ☐ HTTP (Get-Post-Delete)
- ☐ Client-Server *[s. lf.03/sbj-03.architectures]*
- ☐ UML-Sequenzdiagramm *[s. lf.cx/cx.diagramming]*
- ☐ Netzwerkdesign *[s. lf.cx/cx.diagramming, sbj-10.ipv4-classes, sbj-11.ipv6-addresses]*
- ☐ Unterschied UDP versus TCP
- ☐ Industrieswitch versus herkömmlichem Switch
- ☐ PoE
- ☐ managed Switch
- ☐ ns-lookup, Domänenbaum
- ☐ Funktechnologie NFC, RFID, LoRaWan
- ☐ Geräteparameter (RAM, FLASH, WLAN-Typ, Verschlüsselung, IP65 (Staubschutz))
- ☐ OSI-Modell *[s. sbj-02.network-concepts]*
- ☐ Verschlüsselung AES / RSA
- ☐ verteiltes Netwerk: Design mit IPV4 *[sbj-10.ipv4-classes]*
- ☐ Firewall: Allow- versus Blocklist
- ☐ Datenberechnung Byte versus Mbyte *[s. sbj-03.data-throughput]*
- ☐ Gateway: Konsequenzen Fehlfunktionen, Hackingangriff
- ☐ Mobilfunkgateway
- ☐ LoRaWAN
- ☐ Edge-Computing *[s. lf.03/sbj-03.architectures]*
- ☐ FOG-Computing *[s. lf.03/sbj-03.architectures]*
- ☐ Interface-Übertragungsstandards
- ☐ NAT/PAT (Fehler)
- ☐ DNS Strukturen
- ☐ POST-HTTP-Protokoll

 CC-BY-4.0